

Sistema ortogonal

Definición 1 (Sistema ortogonal). Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset E \setminus \{0\}$ es un sistema ortogonal

$$\iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : \langle \phi_k, \phi_j \rangle = 0, \text{ es decir, } \phi_k \perp \phi_j.$$